CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N05

Second degré : fonction carré et forme canonique

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Chaque énoncé est rappelé intégralement. La méthode est annoncée avant les calculs pour permettre à l'élève d'identifier le bon registre : calcul, lecture graphique, forme développée ou forme canonique. Les encadrés violets signalent des erreurs réellement fréquentes ; les encadrés orange isolent les idées réutilisables.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans N05, on cherche d'abord à **lire la structure** d'une fonction du second degré. Pour

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta, \qquad a \neq 0,$$

le sommet est $S(\alpha;\beta)$, l'axe de symétrie est $x = \alpha$, et le signe de a détermine le sens d'ouverture. Le discriminant n'est pas nécessaire ici : on privilégie la fonction carré, la symétrie, la forme canonique et la complétion du carré.

A — Fonction carré et automatismes

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 1 CAL

Énoncé Calculer sans calculatrice.

$$\text{a) } (-4)^2 \quad \text{b) } 3^2-5^2 \quad \text{c) } \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{d) } -2^2$$
$$\text{e) } (-2)^3 \quad \text{f) } (1-5)^2 \quad \text{g) } (3-7)^2 \quad \text{h) } -(3-7)^2$$

Méthode On respecte les priorités opératoires. Une puissance porte sur ce qui est entre parenthèses ; sans parenthèses, dans -2^2, la puissance est calculée avant le signe « $-$ ».

$$(-4)^2 = 16, \qquad 3^2-5^2 = 9-25 = -16,$$
$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \qquad -2^2 = -(2^2) = -4,$$
$$(-2)^3 = -8, \qquad (1-5)^2 = (-4)^2 = 16,$$
$$(3-7)^2 = (-4)^2 = 16, \qquad -(3-7)^2 = -16.$$

Erreur type / vigilance

$$(-2)^2 = 4 \qquad \text{mais} \qquad -2^2 = -4.$$

Les parenthèses changent donc le sens de l'écriture.

Conclusion. a) 16 ; b) -16 ; c) $\frac{1}{4}$; d) -4 ; e) -8 ; f) 16 ; g) 16 ; h) -16.

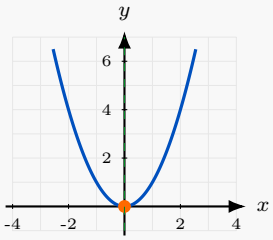
Exercice 2

CAL, REP

Énoncé Compléter le tableau de valeurs de la fonction carré, puis vérifier la symétrie des résultats.

x	-3	-2	-1	0
x^2	…	…	…	…

x	1	2	3
x^2	…	…	…



Méthode On calcule le carré de chaque nombre, puis on compare les valeurs obtenues pour x et $-x$.

x	-3	-2	-1	0
x^2	9	4	1	0

x	1	2	3
x^2	1	4	9

On retrouve

$$(-1)^2 = 1^2, \qquad (-2)^2 = 2^2, \qquad (-3)^2 = 3^2.$$

Cela traduit la symétrie de la parabole par rapport à l'axe des ordonnées.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour tout réel x,

$$(-x)^2 = x^2.$$

La fonction carré est une fonction paire.

Conclusion. Les valeurs sont $9, 4, 1, 0, 1, 4, 9,$ symétriques autour de $x = 0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 CAL

Énoncé Développer et réduire.

a) $(x+3)^2$ b) $(x-5)^2$
c) $2(x-1)^2$ d) $-(x+4)^2$

Méthode On utilise

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \qquad \text{et} \qquad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2,$$

puis on distribue le coefficient placé devant le carré.

$$(x+3)^2 = x^2+6x+9.$$

$$(x-5)^2 = x^2-10x+25.$$

$$2(x-1)^2 = 2(x^2-2x+1) = 2x^2-4x+2.$$

$$-(x+4)^2 = -(x^2+8x+16) = -x^2-8x-16.$$

Erreur type / vigilance Le signe « $-$ » devant un carré s'applique à **tous** les termes après développement.

Conclusion. a) x^2+6x+9 ; b) $x^2-10x+25$; c) $2x^2-4x+2$; d) $-x^2-8x-16$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 4

CAL, RAI

Énoncé Dans chaque cas, faire apparaître un carré.

a) $x^2+6x=(x+\ldots)^2-\ldots$
b) $x^2-8x=(x-\ldots)^2-\ldots$
c) $x^2+2x+7=(x+\ldots)^2+\ldots$

Méthode On compare le terme en x avec celui d'un carré :

$$(x+p)^2=x^2+2px+p^2.$$

On choisit donc p de sorte que $2p$ soit le coefficient de x.

Pour x^2+6x, on choisit $p=3$:

$$(x+3)^2=x^2+6x+9,$$

donc

$$x^2+6x=(x+3)^2-9.$$

Pour x^2-8x, on choisit $p=-4$:

$$(x-4)^2=x^2-8x+16,$$

donc

$$x^2-8x=(x-4)^2-16.$$

Enfin,

$$x^2+2x+7=(x+1)^2-1+7=(x+1)^2+6.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Faire apparaître un carré revient à « compléter le carré ». Cette technique est au cœur du passage de la forme développée à la forme canonique.

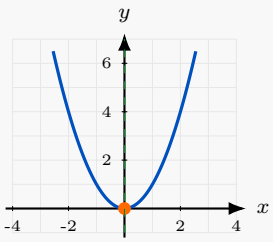
Conclusion. a) $(x+3)^2-9$; b) $(x-4)^2-16$; c) $(x+1)^2+6$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 5

REP, CAL

Énoncé Sur le graphique de la fonction carré, lire les images de -2, 0, 2, puis donner les antécédents de 4.



Méthode Pour une image, on part de l'abscisse et on lit l'ordonnée. Pour les antécédents de 4, on cherche les intersections de la parabole avec la droite horizontale $y = 4$.

On lit

$$f(-2) = 4, \qquad f(0) = 0, \qquad f(2) = 4.$$

La droite $y = 4$ coupe la parabole pour

$$x = -2 \qquad \text{et} \qquad x = 2.$$

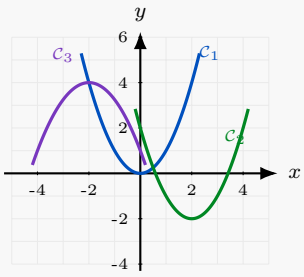
Conclusion. Les images sont $4, 0, 4$, et les antécédents de 4 sont -2 et 2.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 6

REP, RAI

Énoncé Les trois courbes sont des transformations de la fonction carré. Pour chacune, indiquer si le sommet est au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de l'origine.



Méthode On repère visuellement le sommet de chaque parabole et on compare ses coordonnées à celles de l'origine $O(0;0)$.

Pour $\mathcal{C}_1$, le sommet est l'origine :

$$S_1(0;0).$$

Il n'est donc ni à gauche ni à droite, ni au-dessus ni au-dessous de l'origine.

Pour $\mathcal{C}_2$, le sommet est

$$S_2(2;-2).$$

Il est à droite et au-dessous de l'origine.

Pour $\mathcal{C}_3$, le sommet est

$$S_3(-2;4).$$

Il est à gauche et au-dessus de l'origine.

Conclusion. $\mathcal{C}_1$: sommet à l'origine ; $\mathcal{C}_2$: à droite et en dessous ; $\mathcal{C}_3$: à gauche et au-dessus.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 7

REP, COM

Énoncé Compléter le tableau de variations de la fonction carré.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$x \mapsto x^2$	$\dots$		$\dots$		$\dots$

Rédiger ensuite une phrase contenant les mots : décroissante, croissante, minimum.

Méthode La parabole $y = x^2$ descend jusqu'à son sommet $O(0;0)$, puis remonte.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

La fonction carré est **décroissante** sur $]-\infty;0]$, puis **croissante** sur $[0;+\infty[$. Elle admet un **minimum** égal à 0, atteint pour $x = 0$.

Conclusion. Décroissante jusqu'à 0, croissante après 0, minimum 0 en $x = 0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 8 RAI, COM

Énoncé On sait que $f(x) = x^2$. Expliquer sans calculer pourquoi $f(-7) = f(7)$, puis donner deux nombres différents qui ont la même image par f.

Méthode On utilise la symétrie de la fonction carré : les nombres opposés x et $-x$ ont la même image.

Comme la fonction carré est paire,

$$f(-x) = f(x)$$

pour tout réel x. En particulier,

$$f(-7) = f(7).$$

Par exemple, les nombres -3 et 3 sont différents mais ont la même image :

$$f(-3) = f(3) = 9.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Deux abscisses symétriques par rapport à l'axe $x = 0$ ont la même ordonnée sur la parabole $y = x^2$.

Conclusion. La symétrie explique $f(-7) = f(7)$. Par exemple, -3 et 3 ont tous deux pour image 9.

B — Lire et exploiter la forme canonique

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 9

REP, CAL

Énoncé Pour chaque fonction, donner a, α, β, le sommet et l'axe de symétrie.

a) $f(x) = (x-2)^2 - 3$ b) $g(x) = 3(x+1)^2 + 4$

c) $h(x) = -2(x-5)^2 + 1$ d) $p(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 6$

Méthode On compare chaque expression à

$$a(x-\alpha)^2 + \beta.$$

Attention : $x+1 = x-(-1)$ et $x+3 = x-(-3)$.

	a	α	β	sommet	axe
f	1	2	-3	$S(2;-3)$	$x=2$
g	3	-1	4	$S(-1;4)$	$x=-1$
h	-2	5	1	$S(5;1)$	$x=5$
p	$\frac{1}{2}$	-3	-6	$S(-3;-6)$	$x=-3$

Erreur type / vigilance Dans $(x+1)^2$, l'abscisse du sommet est -1, pas 1. Le signe est déjà inclus dans l'écriture $x-\alpha$.

Conclusion. Les sommets sont $S_f(2;-3)$, $S_g(-1;4)$, $S_h(5;1)$, $S_p(-3;-6)$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 10

REP, COM

Énoncé Pour les fonctions de l'exercice 9, indiquer si l'extremum est un maximum ou un minimum, puis donner sa valeur.

Méthode Dans $a(x-\alpha)^2+\beta$, le signe de a détermine le sens d'ouverture : si $a>0$, l'extremum est un minimum ; si $a<0$, c'est un maximum. Sa valeur est β.

Pour f, $a=1>0$: minimum -3, atteint pour $x=2$.

Pour g, $a=3>0$: minimum 4, atteint pour $x=-1$.

Pour h, $a=-2<0$: maximum 1, atteint pour $x=5$.

Pour p, $a=\frac{1}{2}>0$: minimum -6, atteint pour $x=-3$.

Conclusion. f : min -3 ; g : min 4 ; h : max 1 ; p : min -6.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 11

REP, RAI

Énoncé Compléter les tableaux de variations.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$x \overset{x \mapsto}{(x-2)^2-3}$	$\cdots$		$\cdots$		$\cdots$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$x \overset{x \mapsto}{-2(x+1)^2+4}$	$\cdots$		$\cdots$		$\cdots$

Méthode On lit le sommet et le signe du coefficient a. Pour $a > 0$, la fonction décroît puis croît ; pour $a < 0$, elle croît puis décroît.

Pour $f(x) = (x-2)^2 - 3$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
f	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Pour $g(x) = -2(x+1)^2 + 4$:

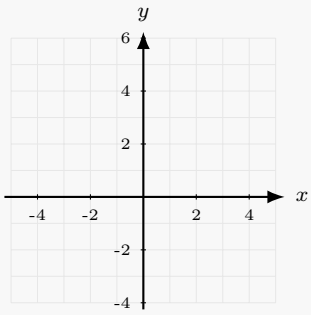
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
g	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Conclusion. f décroît puis croît avec minimum -3 en 2 ; g croît puis décroît avec maximum 4 en -1.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 12 REP

Énoncé Tracer dans le repère, avec une allure soignée, les paraboles de sommets $S_1(2;-2)$ et $S_2(-1;3)$. La première est tournée vers le haut, la seconde vers le bas.



Méthode Le sommet et le sens d'ouverture fixent la position générale de la parabole, mais **pas son ouverture exacte**. On peut donc proposer une parabole possible pour chaque cas.

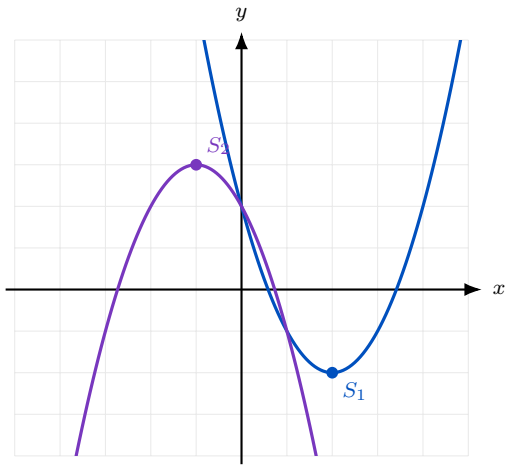
Par exemple, on peut choisir

$$f_1(x) = (x-2)^2 - 2$$

et

$$f_2(x) = -(x+1)^2 + 3.$$

Ces deux fonctions ont bien les sommets et orientations demandés.



Erreur type / vigilance Une infinité de paraboles conviennent : $a(x-2)^2 - 2$ avec $a > 0$, et $b(x+1)^2 + 3$ avec $b < 0$. Le tracé ci-dessus est donc un **exemple**, pas l'unique réponse.

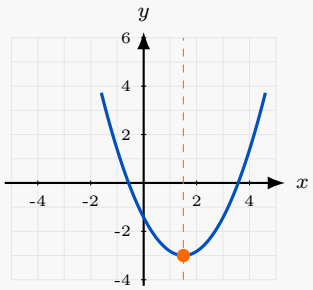
Conclusion. Un tracé possible est fourni avec $f_1(x) = (x-2)^2 - 2$ et $f_2(x) = -(x+1)^2 + 3$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 13

REP, RAI

Énoncé Lire graphiquement le sommet, l'axe de symétrie, l'extremum et le sens de variation de la fonction représentée.



Méthode On commence par repérer le point le plus bas de la parabole : c'est son sommet. Son abscisse donne l'axe de symétrie. Comme la parabole est tournée vers le haut, le sommet correspond à un minimum.

On lit le sommet

$$S(1{,}5;-3).$$

L'axe de symétrie est donc

$$x = 1{,}5.$$

La parabole est tournée vers le haut : la fonction admet un minimum égal à

$$-3,$$

atteint pour $x = 1{,}5$.

Elle est décroissante sur

$$]-\infty;1{,}5]$$

puis croissante sur

$$[1{,}5;+\infty[.$$

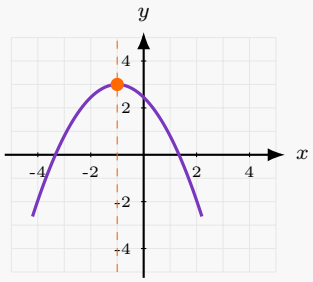
Conclusion. Sommet $S(1{,}5;-3)$, axe $x = 1{,}5$, minimum -3, décroissance puis croissance.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 14

REP, RAI

Énoncé Même consigne : lire le sommet, l'axe de symétrie, l'extremum et le sens de variation. Préciser le signe de a.



Méthode Une parabole tournée vers le bas correspond à un coefficient $a < 0$. Son sommet est alors le point le plus haut de la courbe et représente un maximum.

On lit le sommet

$$S(-1;3).$$

L'axe de symétrie est

$$x = -1.$$

La fonction admet un maximum égal à

$$3,$$

atteint pour $x = -1$.

Elle est croissante sur

$$]-\infty;-1]$$

puis décroissante sur

$$[-1;+\infty[.$$

Comme la parabole est tournée vers le bas,

$$a < 0.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le signe de a ne donne pas le signe de toutes les images : il indique le **sens d'ouverture** de la parabole et donc la nature de l'extremum.

Conclusion. Sommet $S(-1;3)$, axe $x = -1$, maximum 3, et $a < 0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 15

CAL, RAI

Énoncé On considère $f(x) = 2(x-3)^2 - 5$.

1. Calculer $f(0)$, $f(3)$, $f(6)$.
2. Expliquer pourquoi $f(0) = f(6)$ était prévisible.
3. Donner deux nombres ayant la même image que $x = 1$.

Méthode La forme canonique permet à la fois de calculer des images et d'exploiter la symétrie. L'axe de la parabole est ici $x = 3$: deux abscisses situées à la même distance de 3 ont la même image.

1. Calcul des images.

$$f(0) = 2(0-3)^2 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 13.$$

$$f(3) = 2(3-3)^2 - 5 = -5.$$

$$f(6) = 2(6-3)^2 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 13.$$

2. Symétrie.

Les nombres 0 et 6 sont symétriques par rapport à 3 :

$$\frac{0+6}{2} = 3.$$

Ils ont donc la même image par une parabole d'axe $x = 3$.

3. Même image que $x = 1$.

Le symétrique de 1 par rapport à l'axe $x = 3$ est 5, puisque

$$\frac{1+5}{2} = 3.$$

Ainsi

$$f(1) = f(5).$$

Les deux nombres ayant cette image sont donc

$$1 \quad \text{et} \quad 5.$$

On peut vérifier :

$$f(1) = 2(-2)^2 - 5 = 3 \qquad \text{et} \qquad f(5) = 2(2)^2 - 5 = 3.$$

Erreur type / vigilance Si la consigne demandait « un *autre* nombre que 1 ayant la même image », la seule réponse serait 5.

Conclusion. $f(0) = 13$, $f(3) = -5$, $f(6) = 13$, et $f(1) = f(5) = 3$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 16 RAI, COM

Énoncé Soit $g(x) = -(x+2)^2 + 9$.

1. Donner le maximum de g et la valeur de x pour laquelle il est atteint.
2. Résoudre mentalement $g(x) = 9$, puis conclure par $\mathscr{S} = \dots$
3. Résoudre $g(x) = 5$ en utilisant la forme canonique, puis conclure par $\mathscr{S} = \dots$

Méthode La forme canonique donne immédiatement l'extremum. Pour résoudre une équation, on isole ensuite le carré $(x+2)^2$, puis on utilise

$$X^2 = k.$$

Si $k > 0$, il y a deux possibilités : $X = \sqrt{k}$ ou $X = -\sqrt{k}$.

1. Maximum.

Comme

$$g(x) = -(x+2)^2 + 9$$

et que le coefficient devant le carré est négatif, le sommet est

$$S(-2;9)$$

et le maximum vaut

$$9,$$

atteint pour $x = -2$.

2. Résolution de $g(x) = 9$.

On résout :

$$-(x+2)^2 + 9 = 9 \iff -(x+2)^2 = 0 \iff (x+2)^2 = 0 \iff x+2 = 0 \iff x = -2.$$

Ainsi,

$$\mathscr{S} = \{-2\}.$$

3. Résolution de $g(x) = 5$.

$$-(x+2)^2 + 9 = 5 \iff -(x+2)^2 = -4 \iff (x+2)^2 = 4.$$

On a alors

$$x+2 = 2 \quad \text{ou} \quad x+2 = -2.$$

Donc

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -4.$$

Ainsi,

$$\mathscr{S} = \{-4;0\}.$$

Erreur type / vigilance De $X^2 = 4$, on ne doit pas conclure uniquement $X = 2$. Il y a deux solutions :

$$X = 2 \quad \text{ou} \quad X = -2.$$

Conclusion. Maximum 9 en $x = -2$; pour $g(x) = 9$, $\mathscr{S} = \{-2\}$; pour $g(x) = 5$, $\mathscr{S} = \{-4;0\}$.

C — Choisir, corriger, transformer

Exercice 17

RAI, COM

Énoncé Corriger les affirmations fausses et expliquer l'erreur.

1. Pour $f(x) = (x+4)^2 - 1$, le sommet est $S(4;-1)$.
2. Pour $g(x) = -3(x-2)^2 + 5$, le maximum vaut -3.
3. Pour $h(x) = 2(x+1)^2 + 7$, l'axe de symétrie est $x = 1$.

Méthode On remet chaque expression sous la forme mentale

$$a(x-\alpha)^2 + \beta.$$

Le sommet est $S(\alpha;\beta)$, l'axe est $x = \alpha$, et l'extremum vaut β.

1. Affirmation fausse.

On écrit

$$(x+4)^2 - 1 = (x-(-4))^2 - 1.$$

Le sommet est donc

$$S(-4;-1),$$

et non $S(4;-1)$.

2. Affirmation fausse.

Dans

$$g(x) = -3(x-2)^2 + 5,$$

le nombre -3 est le coefficient a, pas la valeur du maximum. Le sommet est

$$S(2;5),$$

et comme $a < 0$, le maximum vaut

$$5.$$

3. Affirmation fausse.

On écrit

$$2(x+1)^2 + 7 = 2(x-(-1))^2 + 7.$$

L'axe de symétrie est donc

$$x = -1.$$

Erreur type / vigilance Deux confusions reviennent souvent :

$$x + \alpha = x - (-\alpha)$$

et le coefficient a n'est pas l'extremum.

Conclusion. 1. $S(-4;-1)$; 2. maximum 5 ; 3. axe $x = -1$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 18

CAL, REP

Énoncé Écrire sous forme canonique, puis donner le sommet.

a) x^2+6x+2 b) $x^2-10x+7$

c) x^2+4x-1 d) x^2-2x+8

Méthode Comme le coefficient de x^2 vaut 1, on complète directement le carré : on prend la moitié du coefficient de x, on forme le carré, puis on ajuste la constante.

a)

$$x^2+6x+2=(x+3)^2-9+2=(x+3)^2-7.$$

Le sommet est

$$S(-3;-7).$$

b)

$$x^2-10x+7=(x-5)^2-25+7=(x-5)^2-18.$$

Le sommet est

$$S(5;-18).$$

c)

$$x^2+4x-1=(x+2)^2-4-1=(x+2)^2-5.$$

Le sommet est

$$S(-2;-5).$$

d)

$$x^2-2x+8=(x-1)^2-1+8=(x-1)^2+7.$$

Le sommet est

$$S(1;7).$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour x^2+bx+c, la quantité placée dans le carré est

$$x+\frac{b}{2}.$$

La complétion du carré fait donc apparaître naturellement l'abscisse du sommet.

Conclusion. a) $(x+3)^2-7$, $S(-3;-7)$; b) $(x-5)^2-18$, $S(5;-18)$; c) $(x+2)^2-5$, $S(-2;-5)$; d) $(x-1)^2+7$, $S(1;7)$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 19 CAL, RAI

Énoncé Écrire sous forme canonique.

a) $2x^2-8x+3$ b) $-x^2+6x-2$

c) $3x^2+12x+5$ d) $-\frac{1}{2}x^2+2x+1$

Méthode Lorsque le coefficient de x^2 n'est pas 1, on commence par le factoriser dans les termes en x^2 et x. On complète ensuite le carré à l'intérieur des parenthèses.

a)

$$\begin{aligned}2x^2-8x+3 &= 2(x^2-4x)+3\\ &= 2((x-2)^2-4)+3\\ &= 2(x-2)^2-8+3\\ &= 2(x-2)^2-5.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}-x^2+6x-2 &= -(x^2-6x)-2\\ &= -((x-3)^2-9)-2\\ &= -(x-3)^2+9-2\\ &= -(x-3)^2+7.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}3x^2+12x+5 &= 3(x^2+4x)+5\\ &= 3((x+2)^2-4)+5\\ &= 3(x+2)^2-12+5\\ &= 3(x+2)^2-7.\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2}x^2+2x+1 &= -\frac{1}{2}(x^2-4x)+1\\ &= -\frac{1}{2}((x-2)^2-4)+1\\ &= -\frac{1}{2}(x-2)^2+2+1\\ &= -\frac{1}{2}(x-2)^2+3.\end{aligned}$$

Erreur type / vigilance Quand on factorise un coefficient négatif, le signe des termes à l'intérieur change. Par exemple

$$-x^2+6x=-(x^2-6x).$$

Conclusion. a) $2(x-2)^2-5$; b) $-(x-3)^2+7$; c) $3(x+2)^2-7$; d) $-\frac{1}{2}(x-2)^2+3$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 20

RAI, COM

Énoncé On considère

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4.$$

Dire quelle forme est la plus adaptée pour :

1. calculer rapidement $f(0)$;
2. lire le minimum ;
3. donner l'axe de symétrie ;
4. calculer $f(10)$.

Méthode On ne cherche pas une forme « meilleure en général » : on choisit celle qui rend l'information demandée la plus visible ou le calcul le plus court.

1. Calculer $f(0)$.

La forme développée est immédiate :

$$f(0) = 0^2 - 6 \times 0 + 5 = 5.$$

2. Lire le minimum.

La forme canonique

$$f(x) = (x-3)^2 - 4$$

montre directement que

$$(x-3)^2 \geqslant 0,$$

donc le minimum vaut

$$-4.$$

3. Donner l'axe de symétrie.

La forme canonique donne directement

$$x = 3.$$

4. Calculer $f(10)$.

La forme canonique est très efficace :

$$f(10) = (10-3)^2 - 4 = 49 - 4 = 45.$$

La forme développée donne aussi rapidement

$$100 - 60 + 5 = 45.$$

Ici, les deux sont raisonnables ; la forme canonique évite toutefois trois termes séparés.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La compétence visée n'est pas de tout transformer systématiquement, mais de **choisir la forme adaptée à la question**.

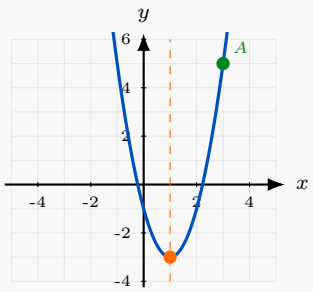
Conclusion. Forme développée pour $f(0)$; forme canonique pour minimum et axe ; pour $f(10)$, les deux conviennent, la canonique est légèrement plus directe.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 21

REP, MOD

Énoncé Une parabole est tournée vers le haut, son sommet est $S(1;-3)$, et elle passe par le point $A(3;5)$. Déterminer une expression de la fonction sous forme canonique.



Méthode Le sommet impose d'abord la forme

$$f(x) = a(x-1)^2 - 3.$$

On utilise ensuite le point $A(3;5)$, c'est-à-dire l'égalité $f(3) = 5$, pour déterminer a.

On écrit

$$f(x) = a(x-1)^2 - 3.$$

Comme la courbe passe par $A(3;5)$,

$$f(3) = 5.$$

Ainsi,

$$a(3-1)^2 - 3 = 5 \iff 4a - 3 = 5 \iff 4a = 8 \iff a = 2.$$

On obtient donc

$$f(x) = 2(x-1)^2 - 3.$$

Le coefficient $a = 2 > 0$ est cohérent avec une parabole tournée vers le haut.

Conclusion. $\boxed{f(x) = 2(x-1)^2 - 3}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 22

CH, RAI

Énoncé Pour tout réel m, on définit $f_m(x) = (x-m)^2 + 2$.

1. Quel est le sommet de la parabole associée ?
2. Que se passe-t-il lorsque m augmente ?
3. Déterminer m pour que l'axe de symétrie soit $x = -4$.

Méthode On compare directement

$$f_m(x) = (x-m)^2 + 2$$

à la forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$. Ici $a = 1$, $\alpha = m$ et $\beta = 2$.

1. Sommet.

Le sommet est

$$S(m\,;2).$$

2. Effet de m.

Lorsque m augmente, l'abscisse du sommet augmente. La parabole se translate donc horizontalement vers la droite, sans changer de forme ni de hauteur minimale.

3. Axe $x = -4$.

L'axe de symétrie est toujours

$$x = m.$$

On veut

$$x = -4,$$

donc

$$m = -4.$$

Conclusion. Sommet $S(m\,;2)$; quand m augmente, la parabole se déplace vers la droite ; pour l'axe $x = -4$, $m = -4$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 23

RAI, COM

Énoncé Démontrer que, pour tout réel x, $x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$. Préciser le cas d'égalité.

Méthode Pour démontrer une minoration d'un trinôme, on cherche à faire apparaître un carré, car un carré est toujours positif ou nul.

On complète le carré :

$$x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 - 4 + 7 = (x-2)^2 + 3.$$

Or, pour tout réel x,

$$(x-2)^2 \geqslant 0.$$

Par conséquent,

$$(x-2)^2 + 3 \geqslant 3.$$

Ainsi,

$$x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$$

pour tout réel x.

L'égalité a lieu lorsque

$$(x-2)^2 = 0,$$

c'est-à-dire pour

$$x = 2.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La forme canonique permet souvent de démontrer immédiatement une inégalité globale :

$$a(x-\alpha)^2 + \beta$$

se compare à β grâce au signe de a.

Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$, avec égalité uniquement pour $x = 2$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 24

CH, RAI, COM

Énoncé On considère $p(x) = x^2 + bx + c$. On sait que la parabole a pour sommet $S(2; -5)$.

1. Écrire $p(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire b et c en développant.
3. Vérifier que l'abscisse du sommet vaut bien $-\dfrac{b}{2}$.

Méthode Le coefficient de x^2 vaut 1. Avec le sommet $S(2; -5)$, la forme canonique est donc entièrement déterminée. On développe ensuite pour identifier b et c.

1. Forme canonique.

Comme le sommet est $S(2; -5)$,

$$p(x) = (x - 2)^2 - 5.$$

2. Développement.

$$p(x) = x^2 - 4x + 4 - 5 = x^2 - 4x - 1.$$

En comparant avec

$$p(x) = x^2 + bx + c,$$

on obtient

$$b = -4 \qquad \text{et} \qquad c = -1.$$

3. Vérification.

$$-\frac{b}{2} = -\frac{-4}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

On retrouve bien l'abscisse du sommet.

Conclusion. $p(x) = (x - 2)^2 - 5 = x^2 - 4x - 1$, donc $b = -4$ et $c = -1$, et $-\frac{b}{2} = 2$.

D — Problèmes et synthèse

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 25

CH, MOD, RAI

Énoncé Un agriculteur dispose de 20 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire. On note x la longueur d'un côté, en mètres.



1. Justifier que l'autre côté mesure $10 - x$, puis que l'aire de l'enclos est $A(x) = x(10 - x)$, pour $0 \leqslant x \leqslant 10$.
2. Montrer que $A(x) = -(x-5)^2 + 25$.
3. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire, ainsi que cette aire maximale.
4. Interpréter le résultat dans la situation.

Méthode On traduit d'abord la contrainte de périmètre, puis on écrit l'aire. La forme canonique permet ensuite de lire directement le maximum. Enfin, on revient aux dimensions réelles de l'enclos.

1. Modélisation.

Si les côtés du rectangle mesurent x et y, son périmètre vaut

$$2x + 2y = 20.$$

En divisant les deux membres par 2,

$$x + y = 10,$$

donc

$$y = 10 - x.$$

L'aire vaut alors

$$A(x) = x(10 - x).$$

Pour obtenir un rectangle de longueurs non négatives, il faut

$$0 \leqslant x \leqslant 10.$$

2. Forme canonique.

$$A(x) = 10x - x^2.$$

Or

$$-(x-5)^2 + 25 = -(x^2 - 10x + 25) + 25 = -x^2 + 10x.$$

Ainsi,

$$A(x) = -(x-5)^2 + 25.$$

3. Maximum.

Comme

$$(x-5)^2 \geqslant 0,$$

on a

$$-(x-5)^2 \leqslant 0,$$

donc

$$A(x) \leqslant 25.$$

L'égalité est atteinte pour

$$(x-5)^2 = 0 \iff x = 5.$$

L'autre côté vaut alors

$$10 - 5 = 5.$$

4. Interprétation.

L'aire maximale est

$$25 \text{ m}^2,$$

obtenue lorsque l'enclos est un carré de côté 5 m.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans un problème d'optimisation, la forme canonique permet de transformer une question de « plus grande aire » en lecture directe de l'extremum de la parabole.

Conclusion. L'aire maximale est 25 m^2, obtenue pour un enclos carré de 5 m sur 5 m.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 26

CH, REP, MOD

Énoncé La hauteur, en mètres, d'un ballon au temps t, en secondes, est modélisée par

$$h(t) = -5(t-2)^2 + 20.$$



Donner le sommet, la hauteur maximale, puis déterminer les instants où le ballon est à 15 mètres de hauteur.

Méthode La forme canonique donne le sommet et la hauteur maximale. Pour trouver les instants où le ballon est à 15 m, on résout

$$h(t) = 15$$

en isolant le carré.

La fonction est déjà sous forme canonique :

$$h(t) = -5(t-2)^2 + 20.$$

Le sommet de la parabole est donc

$$S(2;20).$$

Comme le coefficient -5 est négatif, la parabole est tournée vers le bas : la hauteur maximale vaut

$$20 \text{ m},$$

atteinte au temps

$$t = 2 \text{ s}.$$

Résolvons maintenant

$$h(t) = 15.$$

$$-5(t-2)^2 + 20 = 15 \iff -5(t-2)^2 = -5.$$

En divisant les deux membres par -5,

$$(t-2)^2 = 1.$$

Donc

$$t - 2 = 1 \quad \text{ou} \quad t - 2 = -1,$$

d'où

$$t = 3 \quad \text{ou} \quad t = 1.$$

Ainsi,

$$\mathscr{S} = \{1;3\}.$$

Erreur type / vigilance Les solutions sont des **instants**, donc elles doivent être interprétées en secondes. La symétrie autour de $t = 2$ explique les deux valeurs 1 et 3.

Conclusion. Sommet $S(2;20)$, hauteur maximale 20 m à 2 s ; le ballon est à 15 m aux instants 1 s et 3 s.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 27

CH, MOD, RAI

Énoncé Une entreprise modélise son bénéfice, en centaines d'euros, par

$$B(q) = -2(q-6)^2 + 72,$$

où q désigne le nombre de dizaines d'objets vendus.

1. Pour quelle quantité le bénéfice est-il maximal ?
2. Quel est ce bénéfice maximal ?
3. Calculer le bénéfice pour $q = 4$ et $q = 8$, puis expliquer l'égalité obtenue.

Méthode On lit le sommet dans la forme canonique, puis on traduit soigneusement les unités : q compte des dizaines d'objets et $B(q)$ est exprimé en centaines d'euros.

Le sommet est

$$S(6; 72).$$

Comme le coefficient de $(q-6)^2$ est négatif, il correspond à un maximum.

1. Quantité optimale.

Le maximum est atteint pour

$$q = 6.$$

Comme q compte des dizaines d'objets, cela correspond à

$$60 \text{ objets.}$$

2. Bénéfice maximal.

Le bénéfice maximal vaut

$$72$$

centaines d'euros, soit

$$7200 \text{ €.}$$

3. Comparaison de $q = 4$ et $q = 8$.

$$B(4) = -2(4-6)^2 + 72 = -2 \times 4 + 72 = 64.$$
$$B(8) = -2(8-6)^2 + 72 = -2 \times 4 + 72 = 64.$$

Dans les deux cas, le bénéfice vaut donc

$$6400 \text{ €.}$$

Les nombres 4 et 8 sont symétriques par rapport à l'axe

$$q = 6.$$

Ils ont donc la même image par B.

Erreur type / vigilance Ne pas oublier les changements d'unité :

$$q = 6 \Longrightarrow 60 \text{ objets}, \qquad B = 72 \Longrightarrow 7200 \text{ €.}$$

Conclusion. Bénéfice maximal pour 60 objets : 7200 €. Pour 40 ou 80 objets, le bénéfice vaut 6400 €.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 28

CH, RAI

Énoncé Trouver toutes les fonctions de la forme $f(x) = a(x-1)^2 + 3$ dont la courbe passe par le point $M(3;11)$. Préciser l'orientation de la parabole obtenue.

Méthode Dire que la courbe passe par $M(3;11)$ signifie

$$f(3) = 11.$$

On remplace donc x par 3, puis on résout l'équation obtenue en a.

$$f(3) = a(3-1)^2 + 3 = 4a + 3.$$

La condition $f(3) = 11$ donne

$$4a + 3 = 11 \iff 4a = 8 \iff a = 2.$$

Il existe donc une seule fonction :

$$f(x) = 2(x-1)^2 + 3.$$

Comme

$$a = 2 > 0,$$

la parabole est tournée vers le haut.

Conclusion. La seule fonction est $\boxed{f(x) = 2(x-1)^2 + 3}$, et sa parabole est tournée vers le haut.

Exercice 29

CH, RAI, COM

Énoncé On considère deux fonctions :

$$f(x) = (x-2)^2 - 4 \qquad \text{et} \qquad g(x) = -(x-2)^2 + 4.$$

Comparer leurs sommets, leurs axes, leurs extrema et leurs variations. Rédiger une conclusion sur le rôle du signe de a.

Méthode Les deux fonctions sont déjà sous forme canonique. On compare séparément α, β et le signe du coefficient a.

Pour f,

$$a = 1, \qquad \alpha = 2, \qquad \beta = -4.$$

Le sommet est

$$S_f(2; -4),$$

l'axe est

$$x = 2,$$

et f admet un minimum égal à -4. Elle est décroissante sur $]-\infty; 2]$, puis croissante sur $[2; +\infty[$.

Pour g,

$$a = -1, \qquad \alpha = 2, \qquad \beta = 4.$$

Le sommet est

$$S_g(2; 4),$$

l'axe est également

$$x = 2,$$

et g admet un maximum égal à 4. Elle est croissante sur $]-\infty; 2]$, puis décroissante sur $[2; +\infty[$.

Les deux paraboles ont donc le même axe de symétrie, mais leurs sommets n'ont pas la même ordonnée. Le signe de a inverse le sens d'ouverture :

$$a > 0 \Rightarrow \text{parabole vers le haut et minimum,}$$

$$a < 0 \Rightarrow \text{parabole vers le bas et maximum.}$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le signe de a commande l'orientation et les variations autour du sommet. Il ne détermine pas à lui seul la position du sommet, qui dépend de α et β.

Conclusion. Même axe $x = 2$; f a un minimum -4, g un maximum 4. Le signe de a inverse l'ouverture et les variations.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 30 CH, COM

Énoncé Rédiger une synthèse de cinq à huit lignes expliquant pourquoi la forme canonique est utile. La réponse doit évoquer au moins : sommet, axe de symétrie, extremum, variations et choix de méthode.

Méthode Une bonne synthèse ne juxtapose pas cinq mots : elle explique ce que l'écriture

$$a(x-\alpha)^2+\beta$$

permet de lire et dans quelles questions elle est particulièrement efficace.

La forme canonique $a(x-\alpha)^2+\beta$ permet de lire directement le **sommet** $S(\alpha;\beta)$ d'une parabole. Elle donne aussi son **axe de symétrie** $x=\alpha$. Le signe de a indique si l'**extremum** est un minimum ou un maximum. Il permet donc de décrire les **variations** de la fonction autour de l'abscisse α. Cette forme est particulièrement efficace dans les problèmes d'optimisation et de lecture graphique. Elle n'est cependant pas toujours la plus rapide pour calculer une image : il faut choisir la forme adaptée à la question.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La forme canonique n'est pas une écriture à utiliser systématiquement : c'est un **outil de lecture** du sommet, de l'axe, de l'extremum et des variations.

Conclusion. La synthèse met en relation forme canonique, informations graphiques et choix raisonné de la forme adaptée.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0